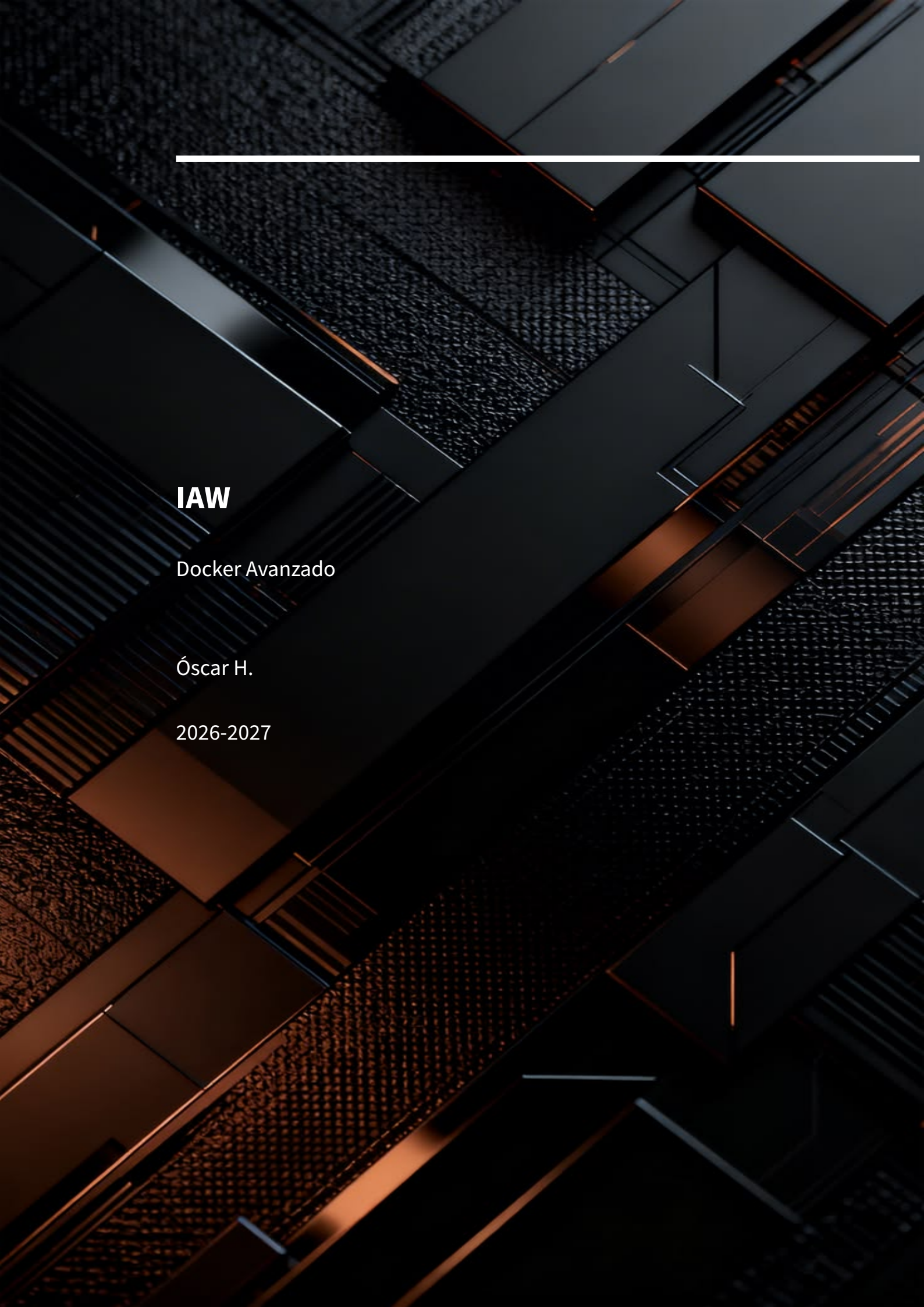


IAW

Docker Avanzado

Óscar H.

2026-2027

Índice

Ejercicio 1: Redes Personalizadas y Resolución DNS por CLI 2
Comandos ejecutados 2
Capturas de pantalla y Verificación 2
Ejercicio 2: Persistencia de Datos (Bind Mounts vs. Volúmenes Nombrados) 3
Parte 1: Prueba de Bind Mount (Desarrollo en vivo) 3
Parte 2: Prueba de Volumen Nombrado (Datos persistentes) 3
Investigación Teórica: Comparativa Bind Mounts vs. Volúmenes Nombrados 3
Ejercicio 3: Construcción de una Imagen con Dockerfile 4
Código del `Dockerfile` 4
Comandos de Compilación y Ejecución 4
Capturas de pantalla y Verificación 5
Ejercicio 4: Orquestación Multi-contenedor con Docker Compose 5
Fichero `docker-compose.yml` 5
Comandos de Gestión del Stack 6
Capturas de pantalla y Verificación 6

Ejercicio 1: Redes Personalizadas y Resolución DNS por CLI

Comandos ejecutados

1. Creación de la red privada:

```
docker network create red_practica
```

2. Lanzamiento del contenedor Redis:

```
docker run -d --name mi_cache --network red_practica redis:alpine
```

3. Comprobación de conectividad mediante resolución DNS interna:

```
docker run --rm -it --network red_practica alpine ping -c 4 mi_cache
```

Capturas de pantalla y Verificación

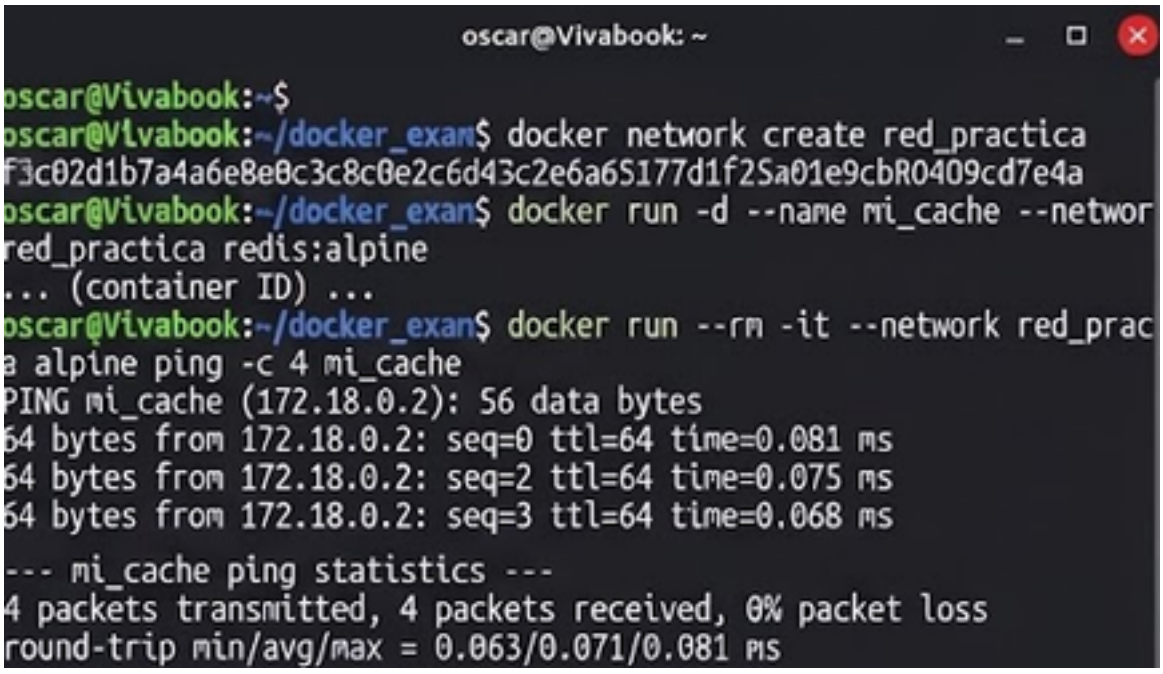


Figura 1: ping

Ejercicio 2: Persistencia de Datos (Bind Mounts vs. Volúmenes Nombrados)

Parte 1: Prueba de Bind Mount (Desarrollo en vivo)

Comandos para levantar el servidor Nginx mapeando el directorio local web_dev:

```
mkdir web_dev
echo "<h1>Prueba Bind Mount en Vivo</h1>" > web_dev/index.html
docker run -d -p 8080:80 -v $(pwd)/web_dev:/usr/share/nginx/html --name
 ↪  web_bind nginx:alpine
```

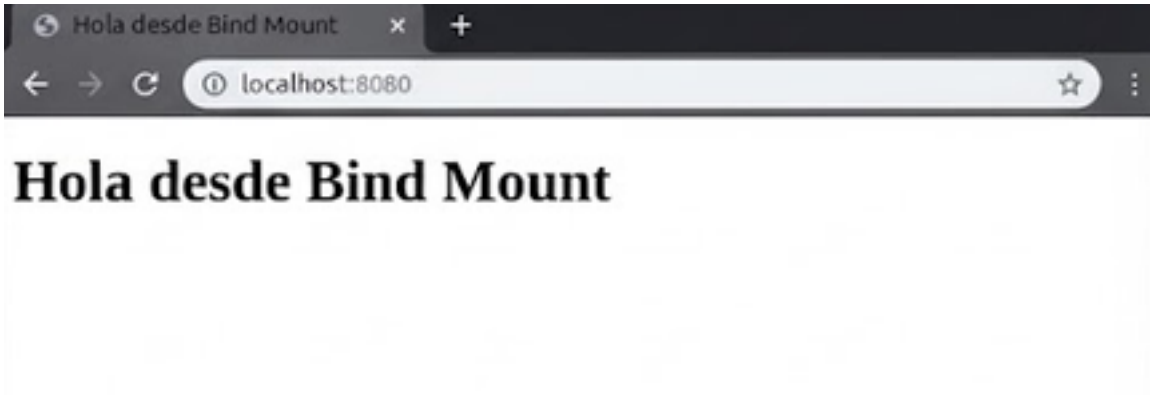


Figura 2: en web

Parte 2: Prueba de Volumen Nombrado (Datos persistentes)

Comandos para crear y probar un volumen nombrado gestionado por Docker:

```
docker volume create datos_persistentes
docker run -d --name test_vol -v datos_persistentes:/data alpine sleep 3600
```

Investigación Teórica: Comparativa Bind Mounts vs. Volúmenes Nombrados

Característica	Bind Mounts	Volúmenes Nombrados
Ubicación en el Host	Cualquier directorio definido manualmente por el usuario (`/home/user/...`).	Gestionados exclusivamente por Docker en `/var/lib/docker/volumes/`.

Característica	Bind Mounts	Volúmenes Nombrados
Aislamiento	Menor aislamiento; dependen de la estructura de ficheros y permisos del host.	Alto aislamiento; protegidos frente a accesos o modificaciones accidentales del host.
Uso Principal	**Entornos de Desarrollo:** Permiten editar código en el host y reflejar cambios al instante sin rebuilder.	**Entornos de Producción:** Adecuados para bases de datos y datos persistentes críticos por estabilidad y facilidad de backup.
Portabilidad	Depende de que exista la ruta absoluta o relativa en la máquina receptora.	Altamente portables entre entornos y gestionables mediante comandos CLI de Docker.

Ejercicio 3: Construcción de una Imagen con Dockerfile

Código del `Dockerfile`

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/
EXPOSE 80
```

Comandos de Compilación y Ejecución

1. Compilación de la imagen personalizada:

```
docker build -t mi_web:1.0 .
```

2. Ejecución del contenedor en el puerto `8085`:

```
docker run -d -p 8085:80 --name contenedor_mi_web mi_web:1.0
```

Capturas de pantalla y Verificación



Figura 3: en web

Ejercicio 4: Orquestación Multi-contenedor con Docker Compose

Fichero `docker-compose.yml`

```yaml
version: "3.8"

services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./web_dev:/usr/share/nginx/html
    networks:
      - red_interna

  cache:
    image: redis:alpine
    volumes:
      - datos_persistentes:/data
    networks:
      - red_interna
```

```
volumes:
  datos_persistentes:

networks:
  red_interna:
    driver: bridge
```

Comandos de Gestión del Stack

1. Despliegue en segundo plano:

```
docker compose up -d
```

2. Verificación de contenedores activos:

```
docker compose ps
```

3. Lectura de logs unificados:

```
docker compose logs
```

4. Parada y eliminación completa de la infraestructura:

```
docker compose down
```

Capturas de pantalla y Verificación

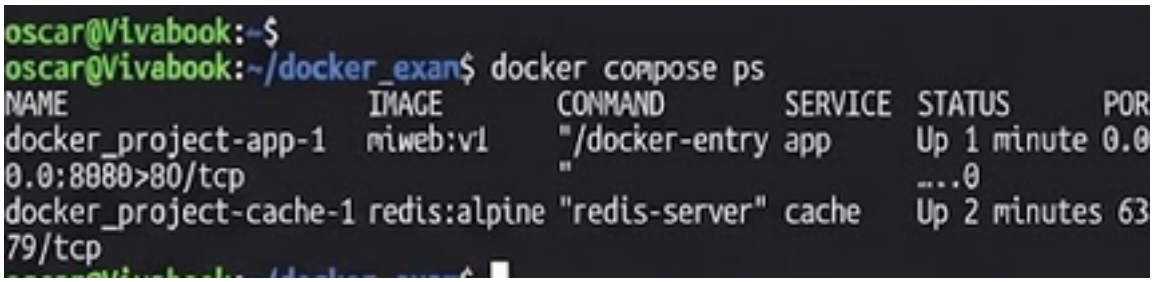


Figura 4: salida